CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 3A

模算术入门 I

笔记 6

模算术是数学中处理整数除法余数的分支。

基本定义

- $a \equiv b \pmod{n}$：a 和 b 模 n 同余，即 $n \mid (a-b)$
- **等价类**：模 n 下所有同余的整数组成一个等价类

基本性质

1. $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow a+c \equiv b+c \pmod{n}$
2. $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow ac \equiv bc \pmod{n}$
3. 如果 $ad \equiv bd \pmod{n}$ 且 $\gcd(d,n)=1$，则 $a \equiv b \pmod{n}$

除法在模算术中

在模 n 下，除以 a 等于乘以 a 的模逆元（如果存在）。
定义：a 的模 n 逆元是满足 $ax \equiv 1 \pmod{n}$ 的 x。
存在条件：a 在模 n 下有逆元当且仅当 $\gcd(a,n)=1$。